

Concursul de matematică "Ștefan Musta"

Barem de corectare pentru clasa a X-a

Ediția a XXX - a - 5 aprilie 2025

1.

(a) Se folosește inegalitatea mediilor: $m_a \geq m_g$. (3p)

(b) $\lg 2 = x$ și $\lg 3 = y > 0 \Rightarrow 6x^2 - 13xy + 6y^2 > 0$.

Deoarece $\frac{x}{y} \in (0, 1)$ avem $\frac{x}{y} < \frac{2}{3}$, $\log_3 2 < \frac{2}{3}$ (4p)

2.

(a) $a = x_v = \frac{1}{2}$, dar $a \in \mathbb{N}$ și alegem $a = 1$ (3p)

(b) Prin reprezentare grafică a celor două funcții asociate se observă că soluția este $\emptyset$. (4p)

3.

(a) $z = 1 + i$ (3p)

(b) Folosim $2z = (1 + z)^2 - (1 + z^2)$ de unde

$$2|z| \leq |1 + z|^2 + |1 + z^2| \leq 2 \Rightarrow |z| \leq 1. \quad (4p)$$